

$$\text{Lösungsansatz: } \alpha(t) = \alpha_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{\alpha} = \alpha_0 \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{\alpha} = -\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$-\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) l + g \alpha_0 \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

$$-\omega^2 l + g = 0$$

$$\omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$-\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \pi) l + g \alpha_0 \sin(\omega t + \pi) = 0$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Für Startbedingungen

$$\alpha(t=0) = \alpha_0$$

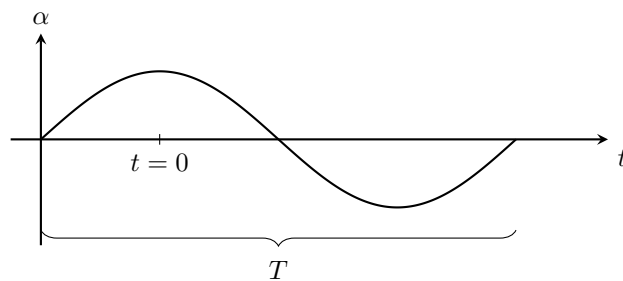
$$\alpha_0 \cdot \sin(\omega \cdot 0 + \varphi) = \alpha_0$$

$$\sin(\varphi) = 1$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha(t) = \alpha_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t\right)$$



5 Gedämpfte Schwingung

Zeitabhängige Auslenkung eines gedämpften Feder-Masse-Pendels: $y(t) = \hat{y} \cdot e^{-\lambda t} \cdot \cos(\omega t)$ mit $\lambda = \frac{c}{2m}$:
Abklingkonstante

c: Dämpfungskonstante $[c] = \frac{kg}{s}$

m: Masse

$f = \frac{1}{2\pi}\omega = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$: Frequenz der gedämpften Schwingung

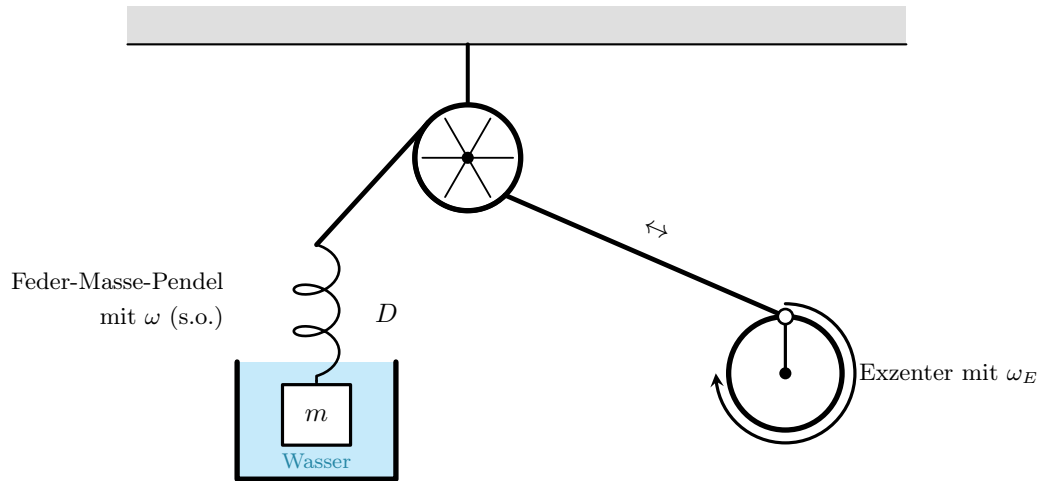
$f_0 = \frac{1}{2\pi}\omega_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}$: Frequenz der ungedämpften Schwingung.

D: Federkonstante

Herleitung siehe Blatt vom 13.04.26

6 erzwungene Schwingung

Bsp.:

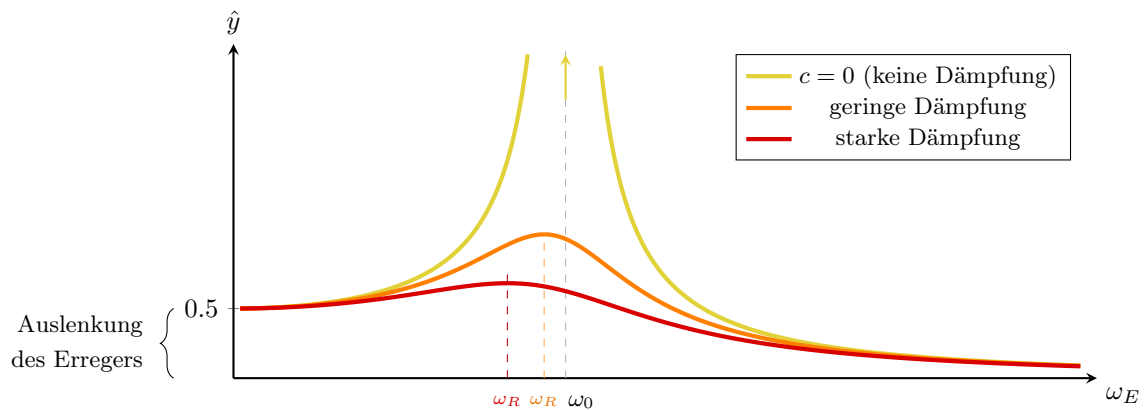


ω = Durch m , D und c festgelegt

ω_E = Einstellbar

$\hat{y}$ = Amplitude der Auslenkung der Masse

6.1 Resonanzkurve



mechanischer Erreger: $\hat{y}(\omega_E) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_E^2)^2 + (2\lambda\omega_E)^2}}$

Resonanz tritt auf, wenn $\omega_E = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ ist.

Aufgabe 2

Gegeben:

$$m = 1500, \text{ kg}$$

$$f_0 = 0,2 \text{ Hz}$$

a) Federkonstanten

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$D = m(2\pi f_0)^2$$

$$D = 1500 \cdot (2\pi \cdot 0,2)^2$$

$$D \approx 2370 \text{ N/m}$$

$$D_{\text{Feder}} = \frac{2370}{4}$$

$$D_{\text{Feder}} \approx 592,5 \text{ N/m}$$

b) Resonanzgeschwindigkeit

Anregungsfrequenz = eigene Frequenz

$$f = \frac{v}{s}$$

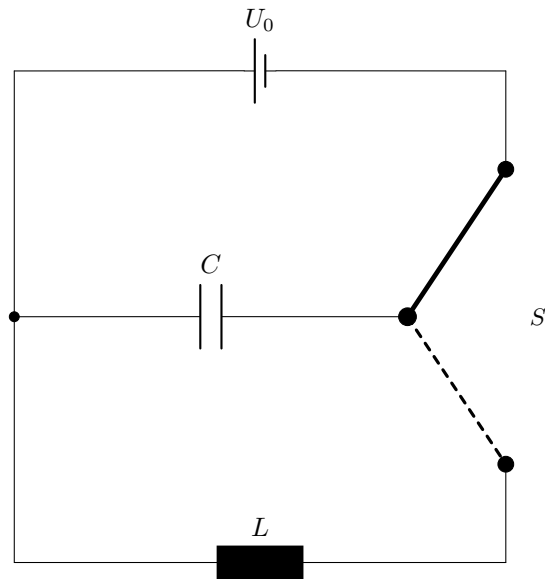
$$f_0 = \frac{v}{10}$$

$$v = 10 \cdot 0,2$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$v = 7,2 \text{ km/h}$$

7 Der LC-Schwingkreis



Maschenregel für den Schwingkreis:

$$U_C + U_L = 0$$

$$\frac{Q}{C} + L\dot{I} = 0$$

$$\frac{Q}{C} + L\ddot{Q} = 0$$

Ansatz: $Q(t) = \hat{Q} \sin(\omega t + \varphi)$

$$\dot{Q}(t) = \hat{Q} \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{Q}(t) = -\hat{Q} \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

Differentialgleichung:

$$\frac{\hat{Q} \sin(\omega t + \varphi)}{C} + L \left(-\hat{Q} \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) \right) = 0$$

$$\hat{Q} \sin(\omega t + \varphi) \left(\frac{1}{C} - L\omega^2 \right) = 0$$

$$\frac{1}{C} - L\omega^2 = 0$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

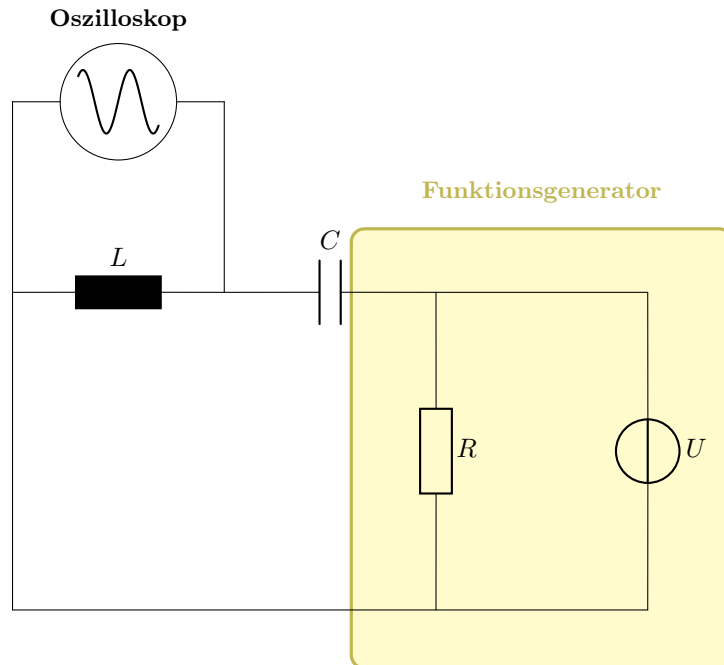
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}: \text{Thomsonsche Schwingungsgleichung}$$

Versuch: Eigenfrequenz des Schwingkreises/ Erzwungene Schwingung

Aufbau:



$$L = ?$$

$\Rightarrow N = 1200$ Eisenkern/ kein Eisenkern

$$C = 1000nF \text{ oder } 33nF$$

$$R = 50\Omega$$

1. Eigenfrequenz ω , λ
 ω_0 über Thomsonsche Schwingungsgleichung

Messungen:

n	$t \text{ } (\mu s)$	$U \text{ (V)}$
0	0	6,0
1	450	4,1
2	850	3,2
3	1250	2,6
4	1750	2,0
5	2100	1,4
6	2550	1,0
7	2900	0,9

Auswertung: $U \sim e^{-\lambda t}$

$t(n) \sim T$

$$U(t) = 5.78V \cdot 0.99934^{\frac{t}{1\mu s}}$$

$$t(n) = 417.3\mu s \cdot n + 20.83$$

$$\begin{aligned} b^{\frac{t}{1\mu s}} &= e^{\lambda t} \mid \ln \\ \Leftrightarrow \frac{t}{1\mu s} \ln b &= -\lambda t \\ t \neq 0 \lambda &= -\frac{\ln b}{1\mu s} \\ &= \frac{0.000658}{\mu s} \\ &= 658 \text{ s}^{-1} \\ \omega &= 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{T} \\ &= 15000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_0 &=? \\ \omega^2 &= \omega_0^2 - \Lambda^2 \\ \omega_0 &= \sqrt{\omega^2 + \Lambda^2} \\ &= 15073 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{\omega_0}{2\pi} = 2398 \text{ Hz} \\ C &= 33 \text{ nF (verwendeter Kondensator)} \\ \Rightarrow f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ \Rightarrow \frac{1}{\omega_0^2} &= LC \\ \Leftrightarrow L &= \frac{1}{\omega_0^2 C} \\ &= 0.133 \text{ H} \end{aligned}$$